



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2014/2015 учебный год

1-2 классы

1. Одни часы отстают на 25 минут, показывая 1 час 50 минут. Какое время показывают другие часы, если они забегают вперёд на 15 минут?

Правильный ответ: 2 часа 30 минут

2. Три воздушных шарика стоят на 12 рублей больше, чем 1 шарик. Сколько рублей стоит один шарик?

Правильный ответ: 6

3. В пятиэтажном доме в каждом подъезде на каждом этаже расположено по 4 квартиры. На каком этаже находится квартира с номером 71? Напишите номер этажа.

Правильный ответ: 3

4. Гусеница взбирается на ветку длиной 10 дм. За день она поднимается на 4 дм, а за ночь сползает вниз на 3 дм. В какой день недели она доползёт до конца ветки, если начнёт подниматься в понедельник?

Правильный ответ: воскресенье

5. Инна рисует «живой уголок».

Много в нём хвостиков, ушек и ног.

В клетках три кролика, ёжик ушастый,

Две канарейки и филин глазастый.

Сети плетут там шесть пауков,

Усами шевелят две пары жуков.

Рептилий в террариум посадила:

Ужа, черепаху и крокодила.

Пара чижей, канарейка – соседка,

Поют, распевают на жёрдочке в клетке.

Попробуй, внимательно перечитай,

И лапы животных всех сосчитай.

Правильный ответ: 108

6. 12 мальчиков и 8 девочек являются членами математического клуба. Каждую неделю в клуб принимают двух новых девочек и одного мальчика. Сколько членов будет в клубе в тот день, когда число мальчиков и девочек станет равным?

Правильный ответ: 32

7. В конкурсе чтецов приняли участие 7 детей в возрасте от 7 до 12 лет включительно.

Известно, что:

- Гриша старше Жени,

- Саша старше Васи, но моложе Вани,

- у Ани и Нюры возраст одинаковый, меньше, чем у Вани, но больше, чем у Саши,

- Женя старше как Нюры, так и Вани.

Сколько лет Ване?

Правильный ответ: 10

8. Один хитрый ребёнок каждую букву своего имени заменил порядковым номером этой

буквы в алфавите. Получилось: 5101151. Как зовут этого ребёнка?

Правильный ответ: Диана

3-4 классы

1. Чему равна одна треть от одной четвёртой от одной пятой от половины 120?

Правильный ответ: 1

2. В четырёхзначном числе число разрядных десятков в 3 раза больше числа единиц и в 9 раз больше сотен. Количество тысяч в 2 раза больше числа единиц и на 5 больше сотен. Какое это число?

Правильный ответ: 6193

3. На одной чаше весов стоит гиря в 3 кг, а на другой - банка с вареньем и две гири по 1 кг. Весы находятся в равновесии. Сколько граммов варенья в банке, если пустая банка легче варенья в 4 раза?

Правильный ответ: 800

4. Если этот день идёт вслед за понедельником и не перед четвергом, а завтра не воскресенье, а послезавтра будет не суббота и позавчера была не среда, то что это за день?

Правильный ответ: воскресенье

5. Садовый участок прямоугольной формы обнесён со всех сторон забором, общей длиной 124 метра, причём длина сада на 18 метров больше его ширины. Пятая часть сада засажена цветами, а на остальной площади на каждые 8 кв.м. посажено по 3 ягодных кустарника. Сколько ягодных кустарников в саду?

Правильный ответ: 264

6. 25 февраля 2012 года Инне исполнилось 10 лет. В этот день у неё собрались все 3 её подруги: Валя, Галя и Маша. К сожалению, это бывает очень редко, потому что, обычно, Валя приходит к Инне каждый второй день, Галя - через каждые два дня, а Маша через каждые три дня. В какой день произойдёт их следующая встреча?

Правильный ответ: 8 марта

7. Три друга отправились в поход. Эрик купил 3 пачки печенья, Марк - 4 такие же пачки печенья, а Женя не успел купить какой-либо еды. Тогда друзья разделили поровну печенье, за что Женя отдал им 35 рублей. Сколько рублей из этих денег должен взять Марк?

Правильный ответ: 25

8. Мама разрешает Илье играть в компьютерные игры только по понедельникам, пятницам и нечётным числам. Какое наибольшее число дней подряд Илья сможет играть?

Правильный ответ: 6

5-6 классы

1. Найдите наименьшее трёхзначное число, произведение цифр которого равно 48.

Правильный ответ: 168

2. Мальчик Вася учится умножать друг на друга числа от 2 до 9. Сколько примеров надо выучить Васе?

(Считаем, что $2*9$ и $9*2$ - один и тот же пример; $3*9$ и $9*3$ - один и тот же пример; и т.д.).

Правильный ответ: 36

3. Индиана Джонс идет по пустыне, у него есть 4 финика, из которых 2 отравлены. А ещё у

него есть устройство, в которое можно положить любое количество фиников, и которое сообщает, есть ли в нем отравленные финики (но не говорит, ни какие это финики, ни даже сколько их). Укажите минимальное число использований устройства, за которое Индиана Джонс в любом случае точно сможет узнать, какие финики отравлены.

Правильный ответ: 3

4. Перед новым годом пенсионерка Марья Павловна купила в магазине сыр. С начала года сыр подорожал на 150%, после чего его перестали покупать, и сыр подешевел на 50%. На сколько процентов меньше сыра дадут теперь Марье Павловне за те же деньги? (В ответе укажите количество процентов, например, 78).

Правильный ответ: 20

5. Буратино идет из дома в школу со скоростью 5 км/ч, а из школы домой бежит со скоростью 20 км/ч. Найдите его среднюю скорость. (Ответ указать в км/ч, например, 100).

Правильный ответ: 8

6. Поздно ночью Гэндальф проезжает мимо крепости, в которой сидят орки и тролли. Тролли всегда врут, орки всегда говорят правду. Гэндальфа остановили два стражника (первый в шлеме с рогами, второй - в шлеме без рогов). Гэндальф спросил первого стражника: «Вы оба орки?» Стражник ответил ему «да» или «нет», но понятней от этого не стало. Тогда Гэндальф снова спросил первого стражника: «Вы одной расы?» Стражник снова ответил «да» или «нет», после чего Гэндальф быстро разобрался, кто есть кто.

Какой расы были стражники?

Правильный ответ: оба стражника тролли

7. Переложите одну спичку, чтобы получить верное равенство.

Известно, что из спичек можно составлять только нижеперечисленные знаки и цифры:

В ответе укажите полученное равенство.

Правильный ответ: $8+1=9$

8. Числа 1, 2, 3, ..., 16 расставлены в квадрат 4×4 так, что сумма чисел в каждом столбце и в каждой строке равна 34. Заполните пустые клетки и укажите в ответе произведение чисел, стоящих в жёлтых клетках квадрата.

Правильный ответ: 168

7-8 классы

1. Сколько единиц в записи суммы?

Правильный ответ: 2011

2. Вася где-то добыл 100 чёрных ладей и решил расставить их на шахматной доске, на которой уже стоят фигуры так, как показано на рисунке.

Какое наибольшее количество ладей может поставить Вася так, чтобы ладьи «не били» друг друга (считать, что ладья бьёт ладью, если они стоят на одной горизонтали или вертикали и между ними нет других фигур).

Правильный ответ: 10

3. Переложите две спички, чтобы получить верное равенство.

Известно, что из спичек можно составлять только нижеперечисленные знаки и цифры:

В ответе укажите полученное равенство.

Правильный ответ: $1+5=6$

4. Поздно ночью Гэндальф проезжает мимо крепости, в которой сидят орки и тролли. Тролли всегда врут, орки всегда говорят правду. Гэндальфа остановили два стражника (первый в шлеме с рогами, второй - в шлеме без рогов). Гэндальф спросил первого стражника: «Вы оба орки?» Стражник ответил ему «да» или «нет», но понятней от этого не стало. Тогда Гэндальф снова спросил первого стражника: «Вы одной расы?» Стражник снова ответил «да» или «нет», после чего Гэндальф быстро разобрался, кто есть кто.

Какой расы были стражники?

Правильный ответ: оба стражника тролли

5. Найдите знаменатель дроби:

В ответе укажите значение знаменателя. Если получилось простое число, напишите цифру 1.

Правильный ответ: 1

6. Перед новым годом пенсионерка Марья Павловна купила в магазине сыр. С начала года сыр подорожал на 150%, после чего его перестали покупать, и сыр подешевел на 50%. На сколько процентов больше придётся теперь потратить Марье Павловне, чтобы купить столько же сыра? (В ответе укажите количество процентов, например, 78).

Правильный ответ: 25

7. Когорта мушкетёров выстроилась для парада в квадрат $N \times N$, но приехал кардинал, а вместе с ним $N \times 2015$ гвардейцев кардинала, которых кардинал ухитрился поставить к мушкетёрам так, что получился квадрат $M \times M$. Сколько мушкетёров пришло на парад? В ответе укажите не количество мушкетёров, а число решений данной задачи.

Правильный ответ: 13

8. Числа 1, 2, 3, ..., 16 расставлены в квадрат 4×4 так, что сумма чисел в каждом столбце и в каждой строке равна 34. Заполните пустые клетки и укажите в ответе произведение чисел, стоящих в синих клетках квадрата.

Правильный ответ: 7

9-10 классы

1. Сколько единиц в записи суммы?

Правильный ответ: 341

2. Переложите две спички, чтобы получить верное равенство. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДВИГАТЬ ЧЁРНЫЕ СПИЧКИ.

Известно, что из спичек можно составлять только нижеперечисленные знаки и цифры:

В ответе укажите полученное равенство.

Правильный ответ: $3+6=9$

3. Когорта мушкетёров выстроилась для парада в квадрат $N \times N$, но приехал кардинал, а вместе с ним $N \times 2015$ гвардейцев кардинала, которых кардинал ухитрился поставить к мушкетёрам так, что получился квадрат $M \times M$. Сколько мушкетёров пришло на парад? В ответе укажите не количество мушкетёров, а число решений данной задачи.

Правильный ответ: 13

4. Поздно ночью Гэндальф проезжает мимо крепости, в которой сидят орки и тролли. Тролли всегда врут, орки всегда говорят правду. Гэндальфа остановили два стражника (первый в шлеме с рогами, второй - в шлеме без рогов). Гэндальф спросил первого стражника: «Вы оба орки?» Стражник ответил ему «да» или «нет», но понятней от этого не стало. Тогда Гэндальф снова спросил первого стражника: «Вы одной расы?» Стражник снова ответил «да» или «нет», после чего Гэндальф быстро разобрался, кто есть кто.

Какой расы были стражники?

Правильный ответ: оба стражника тролли

5. Найдите значение выражения:

$m =$

В ответе запишите значение $(m+1)$.

Правильный ответ: 1

6. Найдите решение системы. В ответе укажите решение в виде: $(x;y;z)$.

Правильный ответ: $(0;1;1)$

7. Точка М лежит внутри равнобедренного треугольника ABC

Найдите угол BMC. Ответ выразите в градусной мере.

Правильный ответ: 150

8. Числа 1, 2, 3, ..., 16 расставлены в квадрат 4×4 так, что сумма чисел в каждом столбце и в каждой строке равна 34. Заполните пустые клетки и укажите в ответе сумму чисел, стоящих в синих клетках квадрата.

Правильный ответ: 8